AWS Level 1 EC2 SSH Keychain och Nginx

Elev: Claudio Verdi

Datum för genomförande: 23 oktober 2026

Underlag: inlämnad kommandohistorik och skärmbilder från genomförandet.

Syfte och förberedelser

Syftet var att manuellt skapa en EC2-webbserver, ansluta från en lokal Ubuntu-terminal med en SSH-nyckel, installera Nginx och Git samt publicera den tillhandahållna HTML-sidan. Arbetet följde det tillhandahållna materialet för EC2 Level 1 med Keychain. Kommandona kördes ett i taget. Handledarens exempelutskrifter användes inte som bevis för detta genomförande.

Keychain hanterar den lokala SSH-agenten och inlästa nycklar. SSH autentiserar klienten med en privat nyckel vars motsvarande publika nyckel måste vara godkänd på servern. Nginx levererar den publicerade HTML-filen via HTTP. Git används för att hämta webbplatsens kodförråd.

Miljö

Inställning	Värde
AWS-region	Europe (Stockholm), eu-north-1
Instansnamn	level1-devops-jan-2026
Instans-ID	i-0c1a003d2ee24806f
Instanstyp	t3.micro
Operativsystem	Amazon Linux 2023
Lagring	8 GiB gp3
Publik IPv4 vid kontrollen	13.60.77.43
Privat IPv4	172.31.46.57
SSH-användare	ec2-user
Lokal sökväg till nyckeln	~/.ssh/ec2kp
Säkerhetsgrupp	launch-wizard-6

När instansen skapades begränsades SSH-åtkomst till My IP, medan HTTP-åtkomst tilläts från internet. Instansen var igång och klarade sina statuskontroller. Den publika IP-adressen kan ändras om instansen stoppas och sedan startas igen.

Lokal Keychain-konfiguration och felsökning av SSH

Keychain var redan installerat lokalt. Nyckeln lästes in med:

```
eval "$(keychain --eval ~/.ssh/ec2kp)"
```

ssh-add -l
Kommandot som initierar Keychain lades till i den lokala filen ~/.bashrc. De första anslutningsförsöken gav felmeddelandet Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic).

De lokala filerna ec2kp och ec2kp.pem innehöll samma privata nyckel. En jämförelse av fingeravtryck i samma MD5-format visade att den lokala nyckeln skilde sig från AWS-nyckelparet som var kopplat till instansen. Den lokala nyckelns fingeravtryck var 77:2a:a6:1c:5b:41:db:b8:bb:a5:d0:4b:66:1b:2a:ff.

Problemet löstes genom en webbläsarsession med EC2 Instance Connect. Den lokala publika nyckeln togs fram med ssh-keygen -y -f ~/.ssh/ec2kp och lades till i serverns ~/.ssh/authorized_keys. Den privata nyckeln stannade på den lokala datorn. Det första inklistringsförsöket sparade inte nyckeln, så momentet upprepades och kontrollerades med ssh-keygen -lf ~/.ssh/authorized_keys.

Därefter öppnade följande kommando en fungerande Amazon Linux-session:

ssh -o IdentitiesOnly=yes -i ~/.ssh/ec2kp ec2-user@13.60.77.43

Den lokala publika nyckeln finns på servern

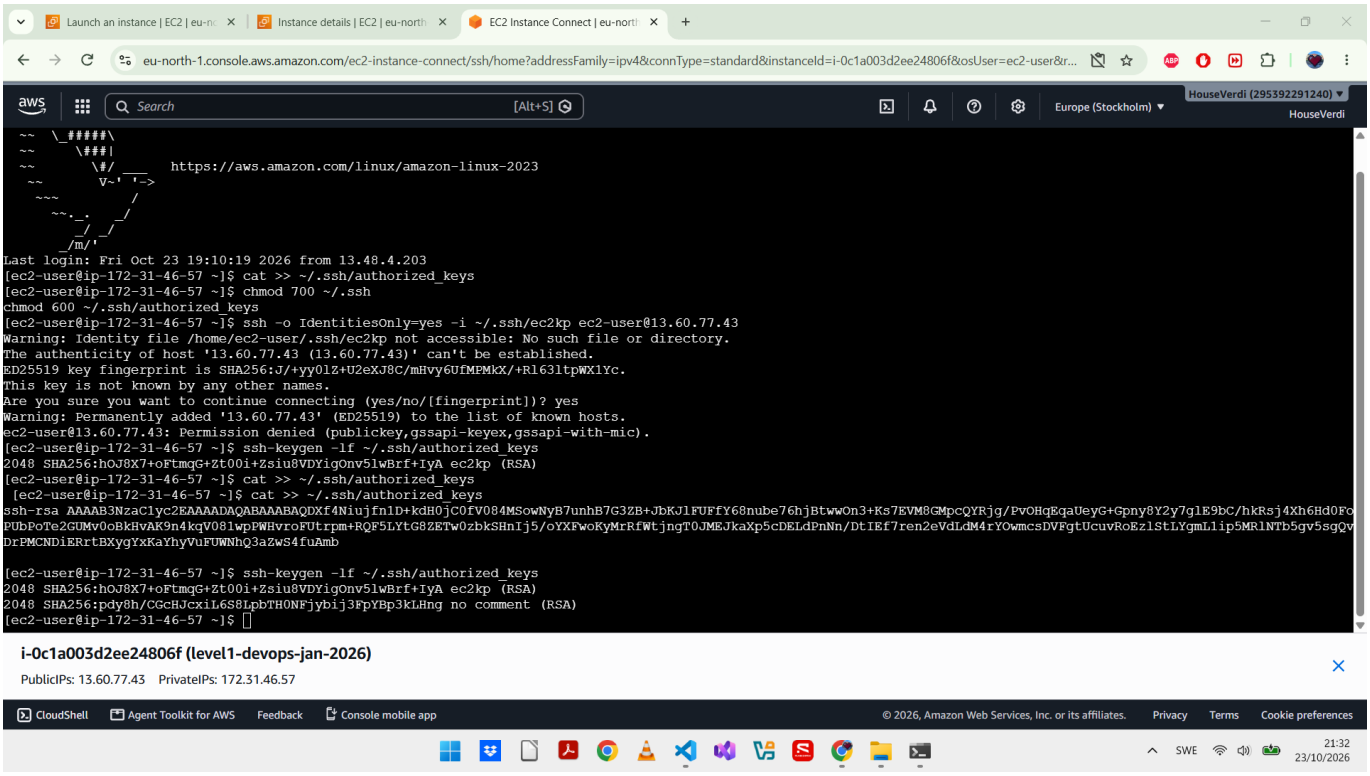


Bild 1. Den lokala publika nyckeln finns på servern. Källa: image(20261023-193211).png

Fungerande SSH-anslutning

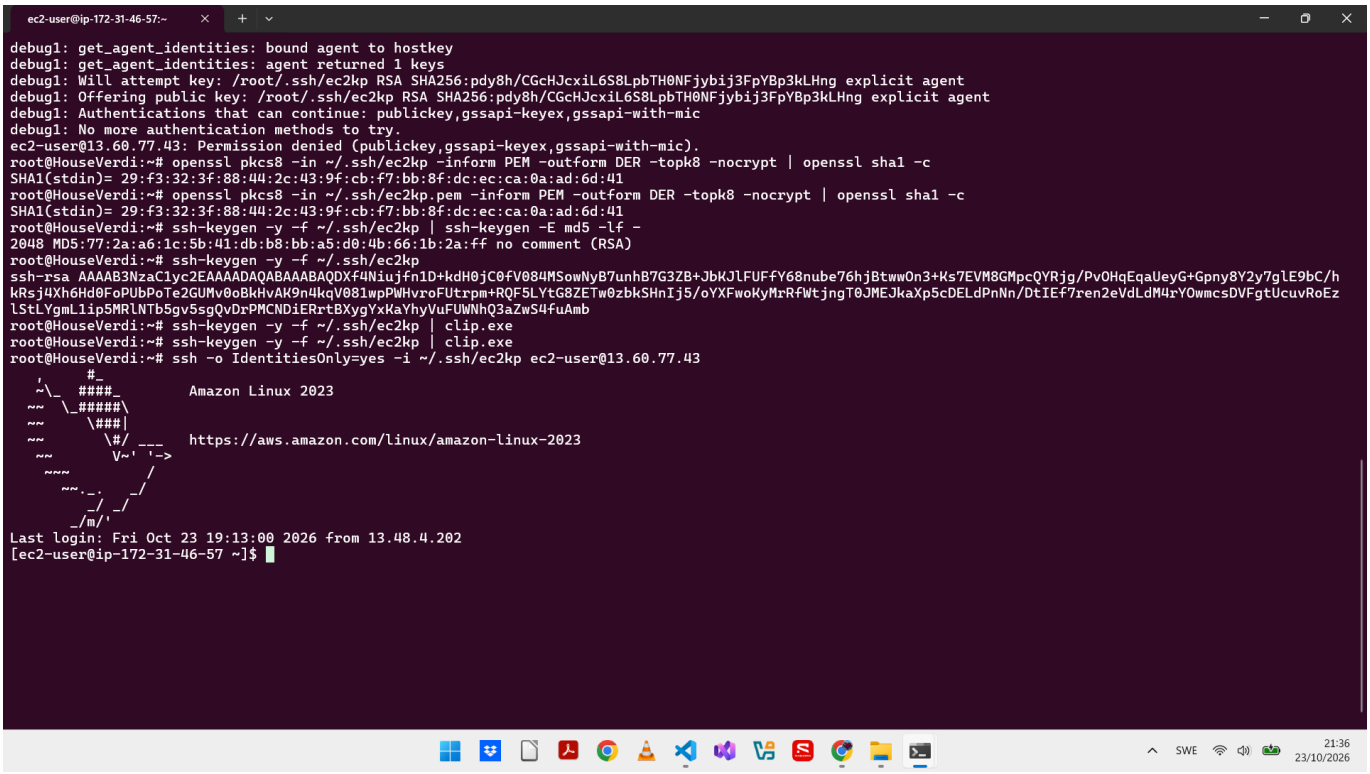


Bild 2. Fungerande SSH-anslutning. Källa: image(20261023-193649).png

Installation

Efter anslutningen kördes följande kommandon. Den exporterade kommandohistoriken för root bekräftar installationsordningen:

sudo bash
yum update -y
yum upgrade -y
yum install nginx -y
service nginx start
yum install git-core -y
exit

Skärmbilden från Nginx-installationen visade att installationen slutfördes. Startkommandot via service skickades vidare till systemctl utan fel. SSH-sessionen avslutades och öppnades igen före publiceringen, enligt arbetsgången i materialet.

Nginx installerat och startat

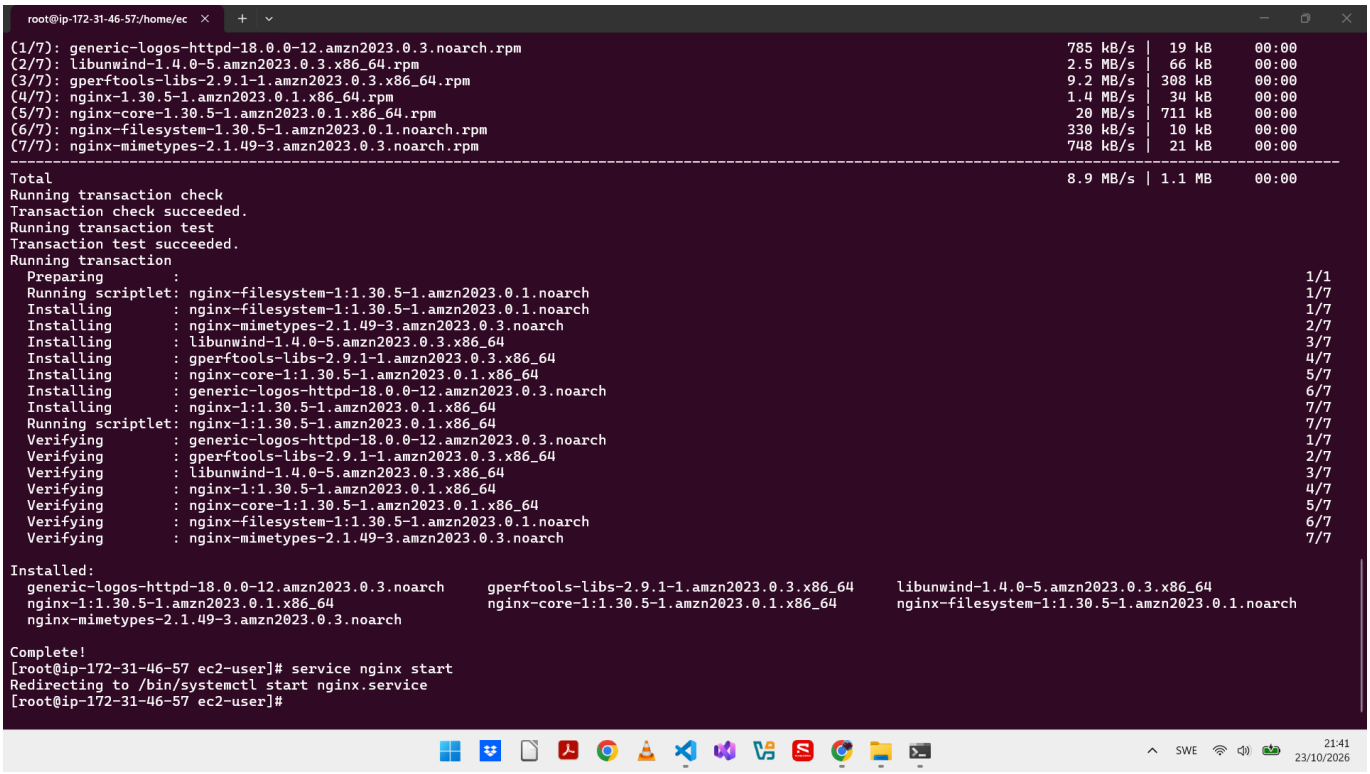


Bild 3. Nginx installerat och startat. Källa: image(20261023-194113).png

Publicering av webbplatsen

Det tillhandahållna kodförrådet klonades och innehållet kontrollerades:

git clone https://github.com/nenemustafa/Hellome.git
ls -la Hellome
sudo cp Hellome/heyme /usr/share/nginx/html/index.html
Fillistan bekräftade att heyme var en vanlig fil på 499 byte. Den kopierades till index.html i Nginx webbrot. Genom att kopiera filen behölls originalet i kodförrådet samtidigt som sidan publicerades. Sidans innehåll tillhandahölls av handledaren. Övningen visar installation och konfiguration av servern samt publicering av sidan.

Kloning och kontroll av filerna

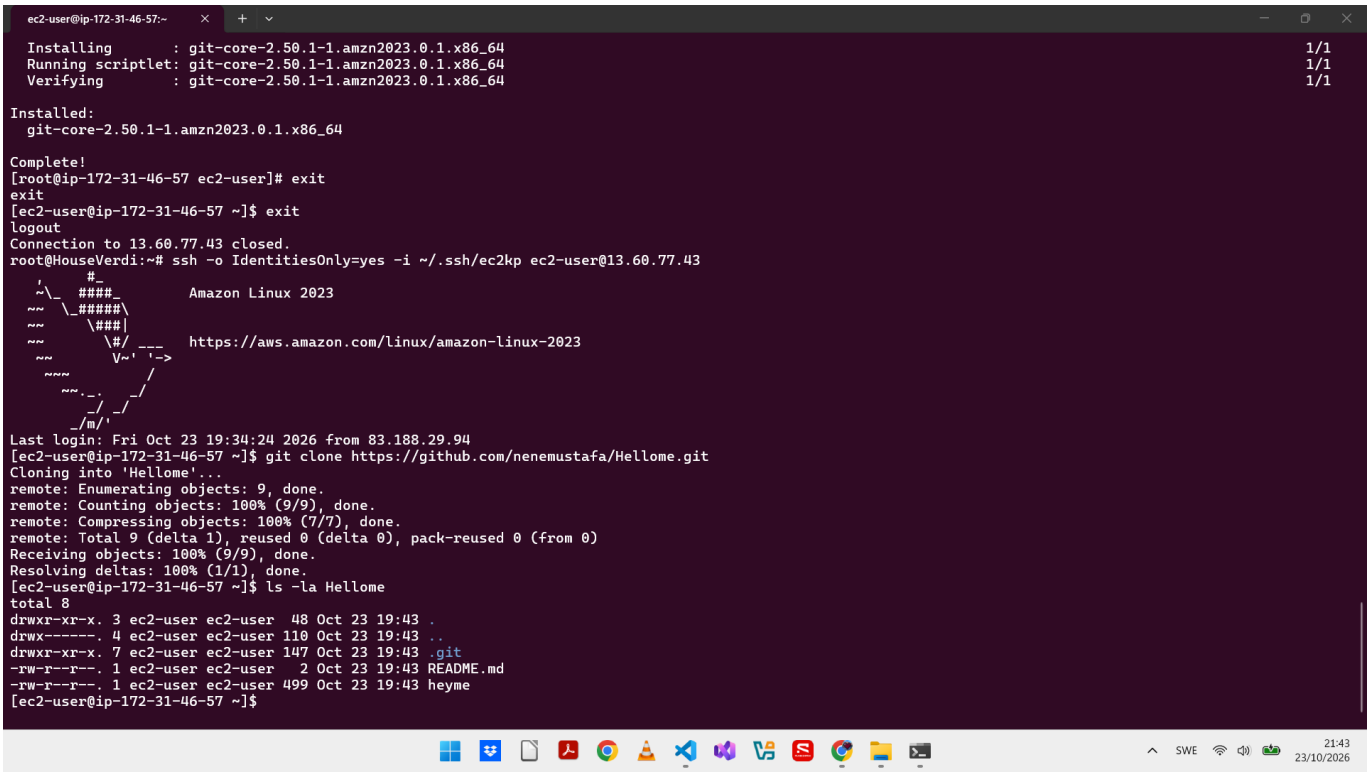


Bild 4. Kloning och kontroll av filerna. Källa: image(20261023-194347).png

Kontroll och förbättring

curl -I http://localhost

systemctl status nginx --no-pager

sudo systemctl enable nginx

systemctl is-enabled nginx

Kontroll	Observerat resultat
Lokal HTTP-förfrågan	HTTP/1.1 200 OK
Serverhuvud	nginx/1.30.5
Innehållstyp	text/html
Innehållslängd	499 byte
Nginx-tjänsten	active (running)
Konfigurationskontroll i tjänstens logg	syntax is ok; test is successful
Automatisk start efter aktivering	enabled
Kontroll i extern webbläsare	Sidan ”Hey me!” visades på http://13.60.77.43

Den första statuskontrollen visade att automatisk start var avstängd. Att aktivera automatisk start var en ytterligare förbättring utöver att starta tjänsten manuellt. Inställningen enabled kontrollerades, men något omstartstest genomfördes inte. Sidan levererades via HTTP. HTTPS konfigurerades inte i denna övning.

Den publicerade sidan i webbläsaren

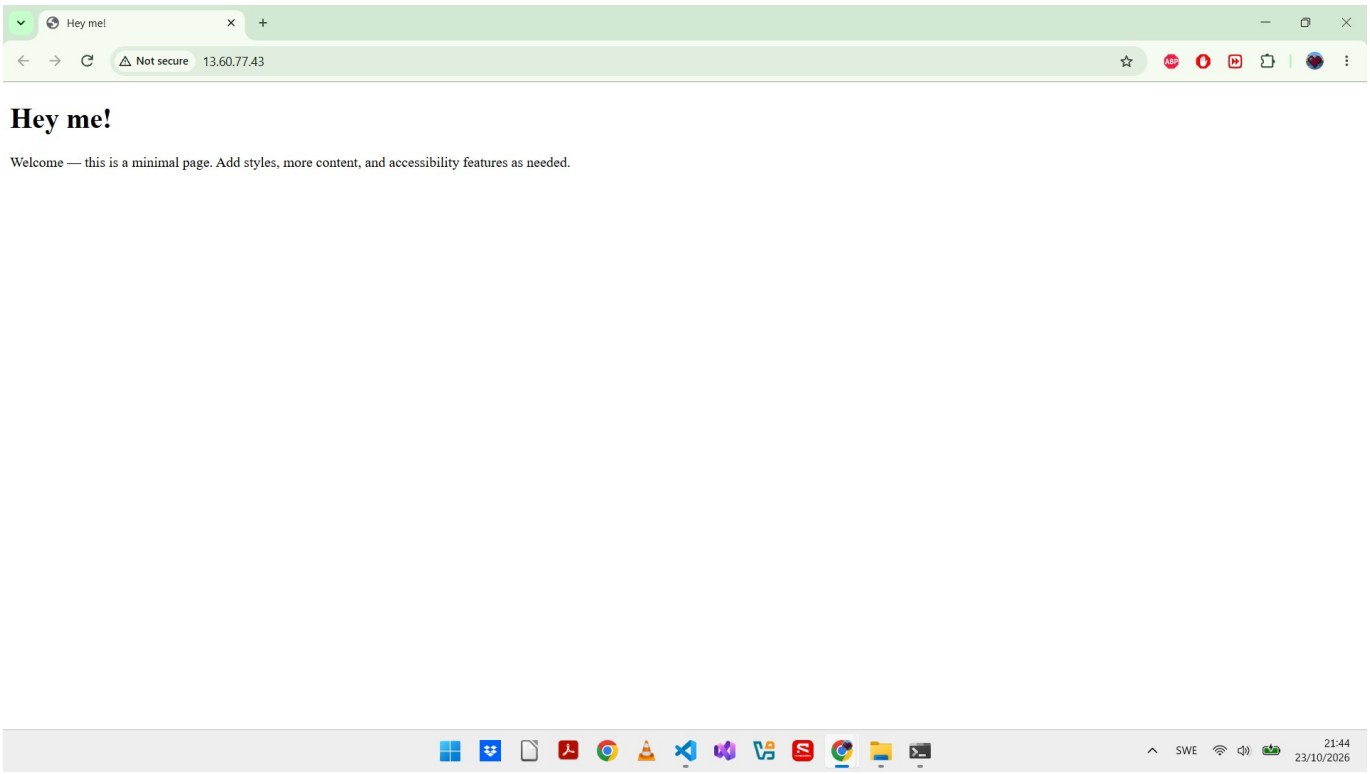


Bild 5. Den publicerade sidan i webbläsaren. Källa: image(20261023-194449).png

HTTP 200 från Nginx

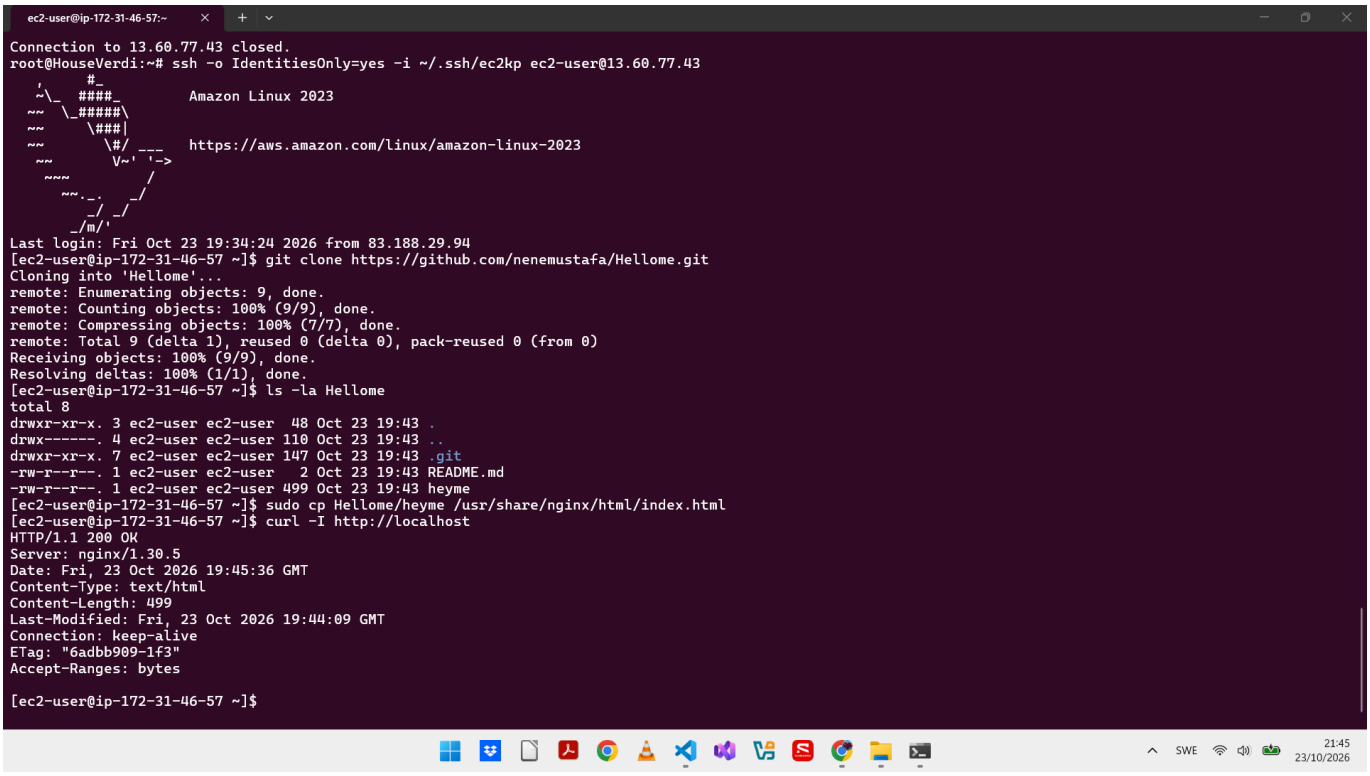


Bild 6. HTTP 200 från Nginx. Källa: image(20261023-194546).png

Nginx är aktivt

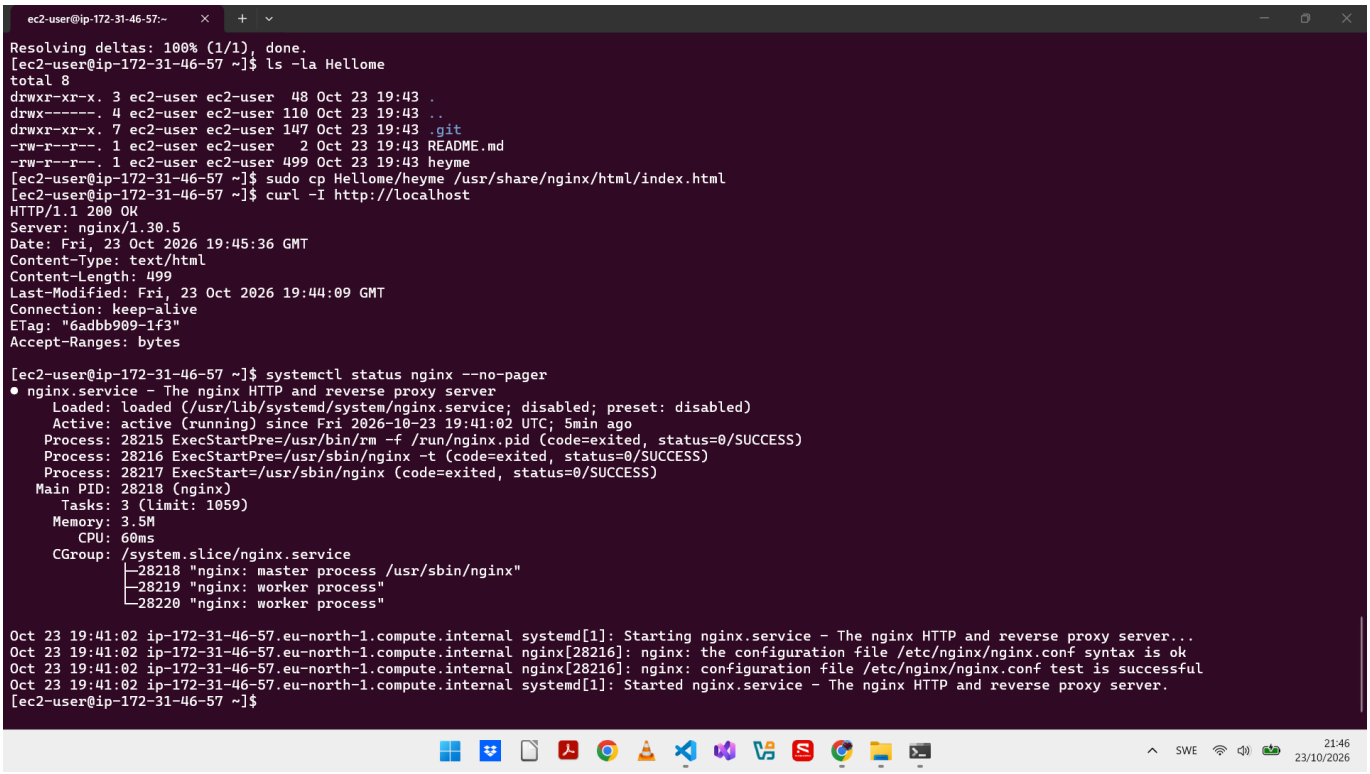


Bild 7. Nginx är aktivt. Källa: image(20261023-194617).png

Automatisk start är aktiverad

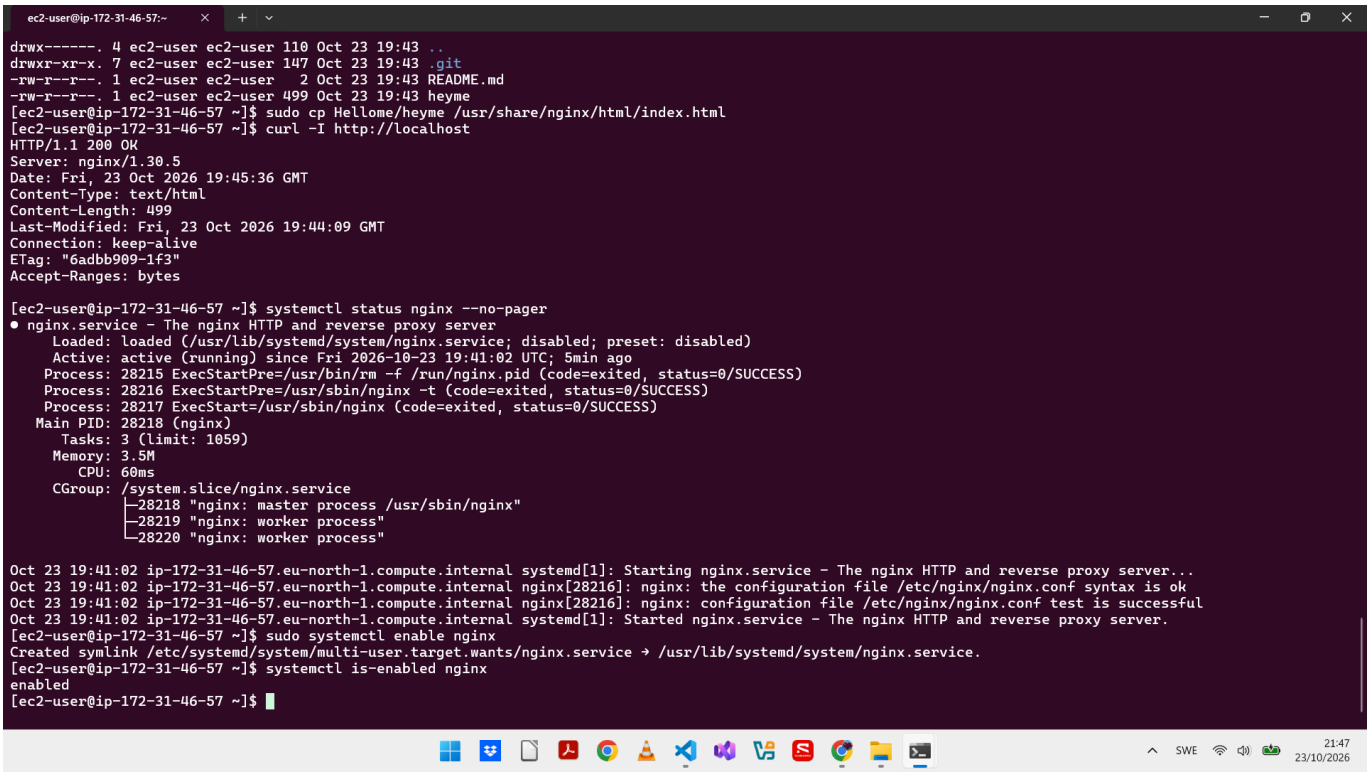


Bild 8. Automatisk start är aktiverad. Källa: image(20261023-194708).png

Dokumentationsunderlag

Följande inlämnade skärmbilder kompletterar filen level1-command-history.txt:

Skärmbildens filnamn	Vad bilden visar
image(20261023-193211).png	Den lokala publika nyckeln finns i authorized_keys
image(20261023-193649).png	Fungerande SSH-anslutning från den lokala terminalen
image(20261023-194113).png	Slutförd Nginx-installation och utfört startkommando
image(20261023-194347).png	Klonat kodförråd och fillista med heyme
image(20261023-194449).png	Den publicerade sidan visas i webbläsaren
image(20261023-194546).png	Publiceringskommando och HTTP 200-svar
image(20261023-194617).png	Nginx är aktivt och konfigurationskontrollen lyckades
image(20261023-194708).png	Automatisk start är aktiverad
image(20261023-194747).png	Kommandohistorik för ec2-user
image(20261023-194822).png	Installationshistorik för root

Skärmbilderna är infogade vid respektive moment och anges även med sina ursprungliga filnamn. Kommandohistoriken visar vilka kommandon som kördes, men inte deras fullständiga utskrifter. Skärmbilderna visar de observerade resultaten. Ingen terminalutskrift har återskapats och presenterats som en ursprunglig sessionslogg.

Kommandohistorik för ec2-user

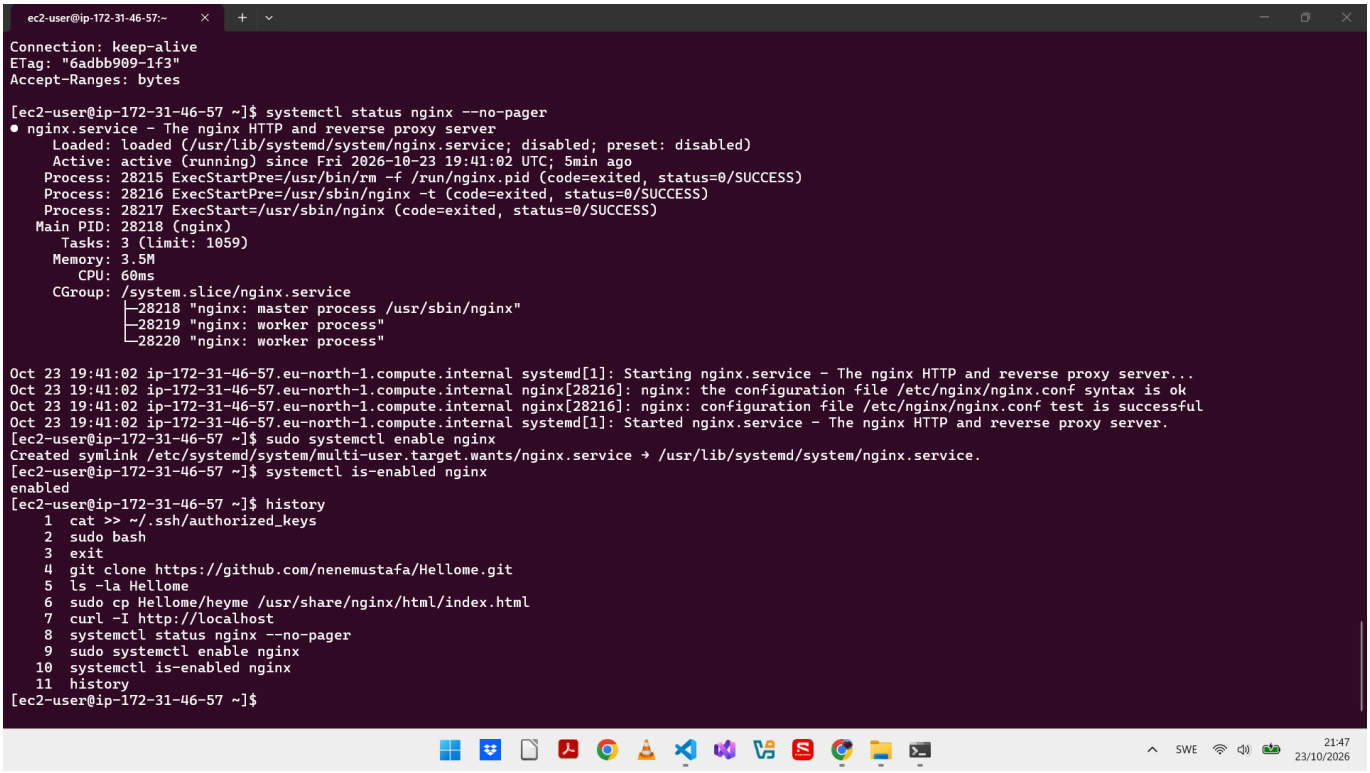


Bild 9. Kommandohistorik för ec2-user. Källa: image(20261023-194747).png

Installationskommandon för root

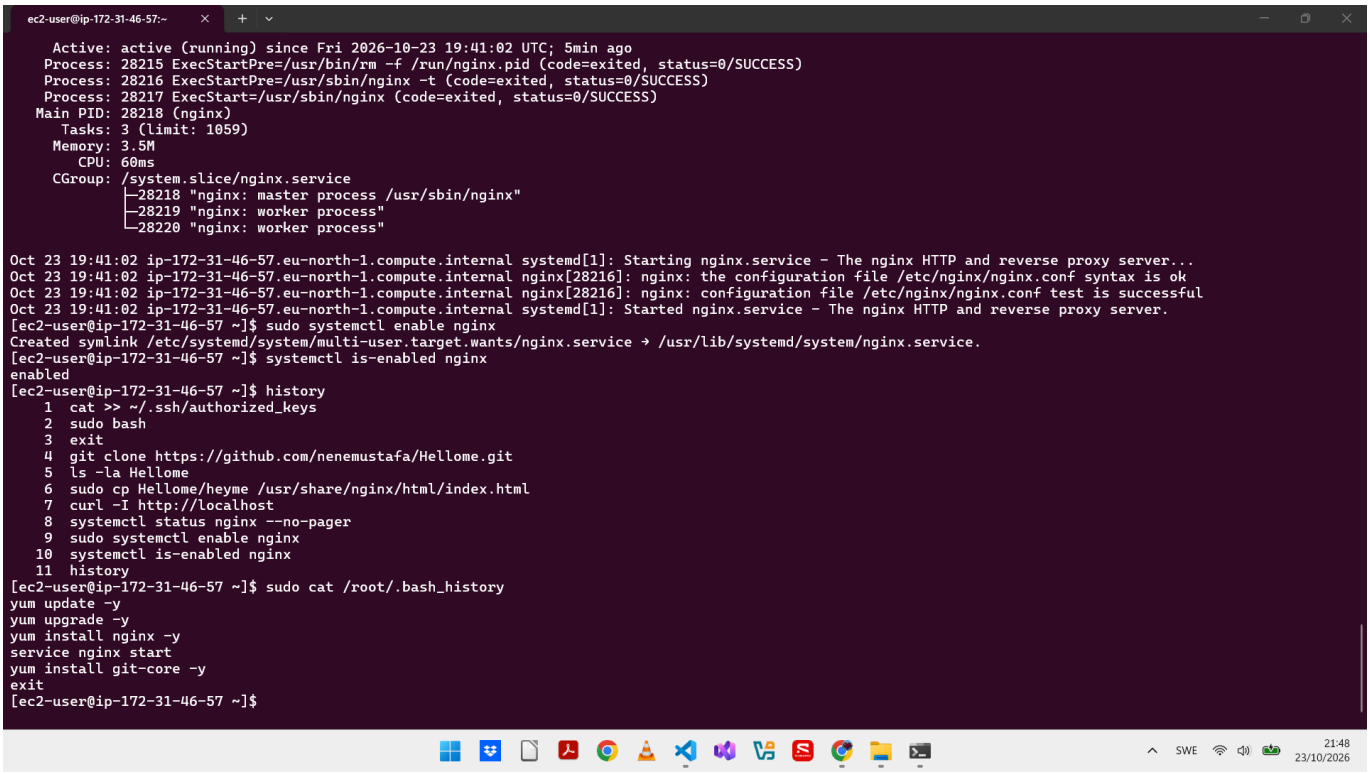


Bild 10. Installationskommandon för root. Källa: image(20261023-194822).png

Slutsats

Genomförandet av Level 1 resulterade i en nåbar EC2-webbserver med Nginx. SSH-autentiseringen löstes genom att rätt lokal publik nyckel godkändes på servern. Den tillhandahållna webbplatsen publicerades och verifierades genom ett HTTP 200-svar, tjänstens status och kontroll i webbläsaren. Nginx konfigurerades även för automatisk start. Möjliga framtida förbättringar är HTTPS och att kontrollera tjänstens tillgänglighet efter en omstart.

Referensmaterial

- EC2-Level1-Keychain-Complete (2)(2).sh: instruktioner för att skapa en EC2-instans, konfigurera Keychain och SSH, installera Nginx och Git, publicera webbplatsen och kontrollera resultatet.
- Elevens underlag: level1-command-history.txt och skärmbilderna ovan.